# 小五下學期數學・期末B卷

數學｜紙筆為主｜學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段與延長，為設計估計，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

## 作答說明

滿分100分，各題資料獨立。依各小題要求列式、說明或作圖。

接受等值分數與不同正確解法；只有明問最簡分數才需約到最簡。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

圖形只按文字尺寸與明示的等分關係作答；不量示意圖推算未給資料。

題目指定近似值時，用約字或≈表示，並保留要求的小數位數。

## 本階段數學

各小題已列出需要的算式、理由或圖示；可用其他正確方法作答。

### 第1題｜12分

①求甲乙各自折後商品金額。
②求兩案含配送的總額，選出所有在預算內的方案。
③分別寫甲乙商品價格相對原價減少的百分率，不含配送費。

虛構標價：甲原價240元，打八五折，另加一次配送費8元；乙原價260元，打八折，免配送費。沒有其他費用，總預算至多210元，不需實際購買。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

## 第2題｜12分

①每輪任務幾分鐘？列式換算。
②求連同休息的總時間，列出任務與休息次數的算式。
③寫結束時刻，判斷是否符合期限，算提早或超過多少分鐘。

總共1.2小時的任務平均分3輪完成。相鄰兩輪之間各休息6分鐘，最後不再休息。13時18分開始，14時45分前或剛好14時45分結束都可。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

## 第3題｜10分

①把模型地換成公頃，判斷是否超上限，將差量寫成公畝。
②把材料重量換成精確公噸，再寫指定報告值。
③用精確重量判斷能否運送，算超過或低於上限多少公斤。

模型地面積0.08平方公里，使用上限7.5公頃。另一筆材料重量3286公斤，報告要求四捨五入到公噸十分位；運送上限為精確3.28公噸。

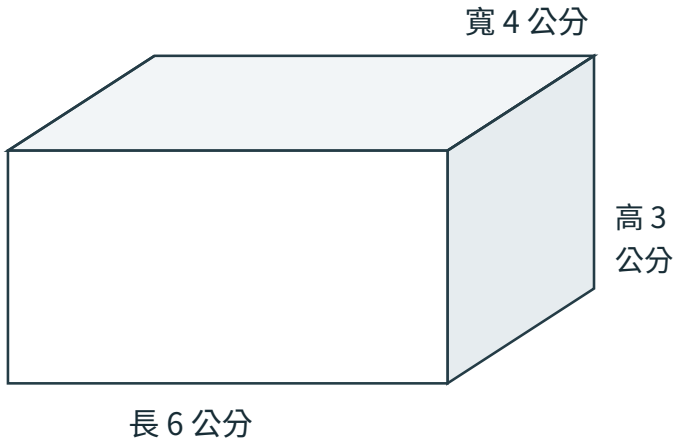
作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

## 第4題｜12分

①列式求原長方體與正方體體積。
②列出原來兩形體中所有可登錄者。
③重做長方體時選出所有合格高度，寫該方案體積並用數值說明排除另一高度。

圖示完整長方體長6、寬4、高3公分，無空洞。另一正方體邊長4公分。登錄上限是體積至多64立方公分。若重做長方體，長寬固定6與4公分，高只能選2或3公分。




完整長方體；示意圖不按比例。

完整長方體斜視示意，長6公分、寬4公分、高3公分；尺寸以標示為準，圖不按比例。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

## 第5題｜12分

①列式求物體體積。
②列式求另一容器的容量，以毫升表示。
③判斷放入後會不會超過容量，算超過或尚餘多少毫升的空間。

同一量杯原有154毫升水，放入不吸水的實心物體後218毫升；物體完全浸沒，無加水、灑漏或溢出，無其他物體留在水中。另有內長8、內寬5、內高6公分的容器，已有180毫升水。該物體放得進且可完全浸沒；紙上估算放入後是否會超出容器容量。

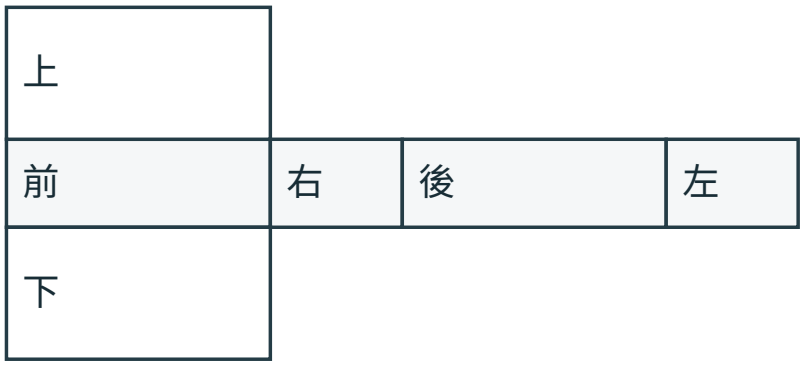
作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

## 第6題｜12分

①分別算上下面、前後面、左右面中，每一個面的面積。
②求完整六面表面積，以及本次四個側面的總面積。
③判斷本次面積是否在上限內，算相差多少平方公分。

圖示長6、寬3、高2公分長方體展開圖。任務只塗「前、後、左、右」四個側面，上下面都不塗。只計單側幾何面積，沒有厚度、黏貼邊或耗損；塗色面積上限40平方公分。




長6、寬3、高2公分；六面展開圖。

長6、寬3、高2公分長方體有效展開圖；前右後左四面依序相連，上下分別接在前面上下邊，六面互不重疊。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

## 第7題｜10分

①求每個新正方體的體積。
②在不超過液面上限的情況下，最多可放幾個新正方體？用數值說明。
③依第二小題的最多個數放入後，最多還可加幾毫升水？列式或說明。

紙面容器內長10、內寬6、內高5公分，液面上限是離底4公分。已有170毫升水與一件30立方公分的實心物體。可選再放0、1或2個邊長3公分的完整實心正方體。所有方案均已確認放得進、物體互不重疊、全部浸沒且不吸水，無加水、灑漏或溢出。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

## 前半核心回顧

各小題已列出需要的算式、理由或圖示；可用其他正確方法作答。

### 第8題｜10分

①寫大數的四位分組。
②寫大數的完整阿拉伯數字。
③計算0.509×10，並寫出結果除以10是否回到0.509。

一筆虛構計數是2兆＋305億＋40萬＋7。另有位值算式0.509×10。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

## 第9題｜10分

①列式求每份量，同時寫成分數與精確小數。
②將0.125化成最簡分數。
③判斷每份是否在上限內，算超過或低於上限多少公升。

9公升模型液體全部平均分8份，沒有損耗。每份上限是1.10公升；另需把小數0.125寫成最簡分數。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。